



Vitor Mattos
seus problemas acabaram!

Olá! Estava no Rio Agile?

Sim, foi show! Aliá, achei a sua apresentação a melhor. Parabéns!

Não conhecia a ferramenta até então, eu estava iniciando ainda meus estudos sobre BDD. Aachei a palestra muito boa mesmo meu nível no assunto sendo muito introdutório.

que trampo foda mano, mt obrg por compartilhar esse conhecimento bro! ou mostrar isso pros devs, talvez isso ajude a engajar os caras a mudar.

Gostei muito da sua palestra, eu que sou iniciante não entendia bem a importância do composer, ficou muito claro que ele é muito útil e como implementar, adorei.

Obrigado por compartilhar esse tão precioso conhecimento conosco.

Nota 10!!! 🍌🍌🍌🍌😊

12:49

Hoje tive a oportunidade de ouvir este grande cara @VitorMattos Deixo aqui os meus parabéns, foi uma grande palestra, valeu cada minuto e espero ver mais o seu trabalho fera, parabéns !

22:46

Quem sou eu?

Realizador de sonhos desde 2003

Amante de opensource

Palestrante

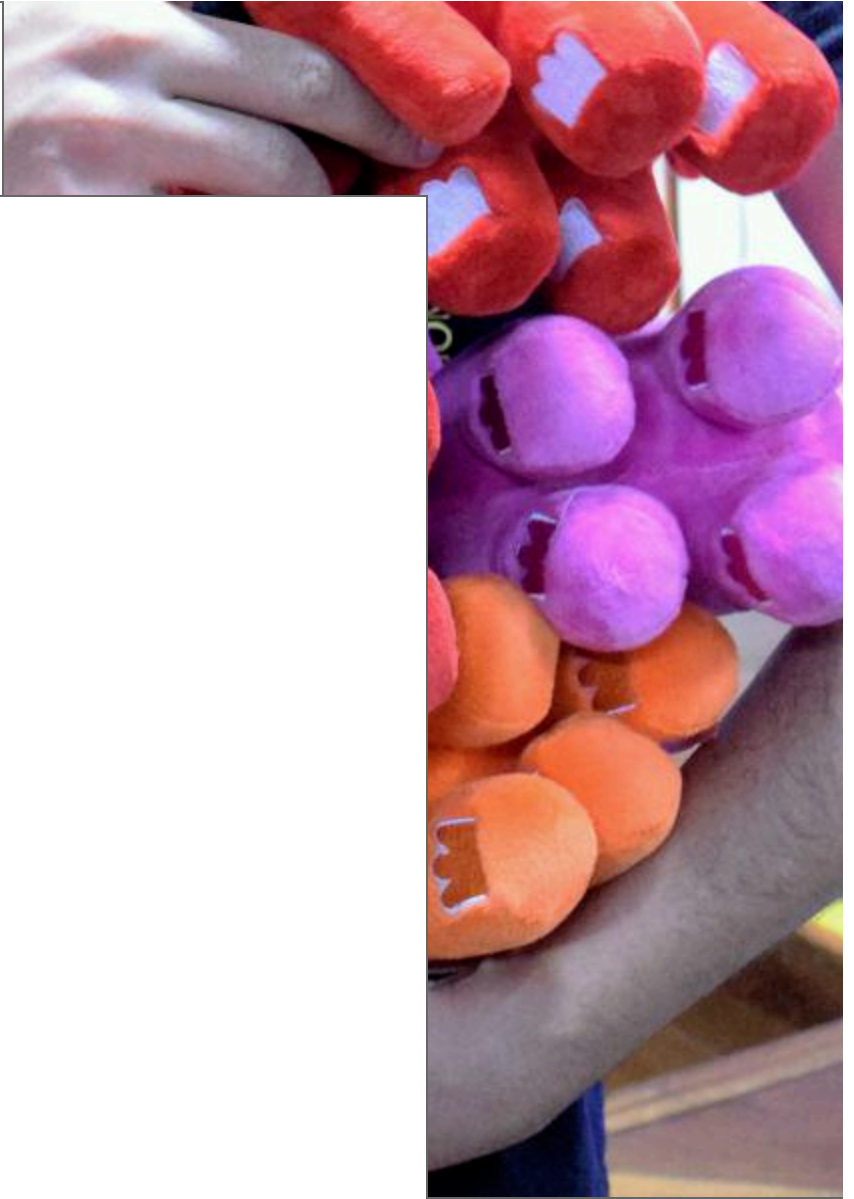
PHP Zend Certified Engineer (**ZEND024235**)

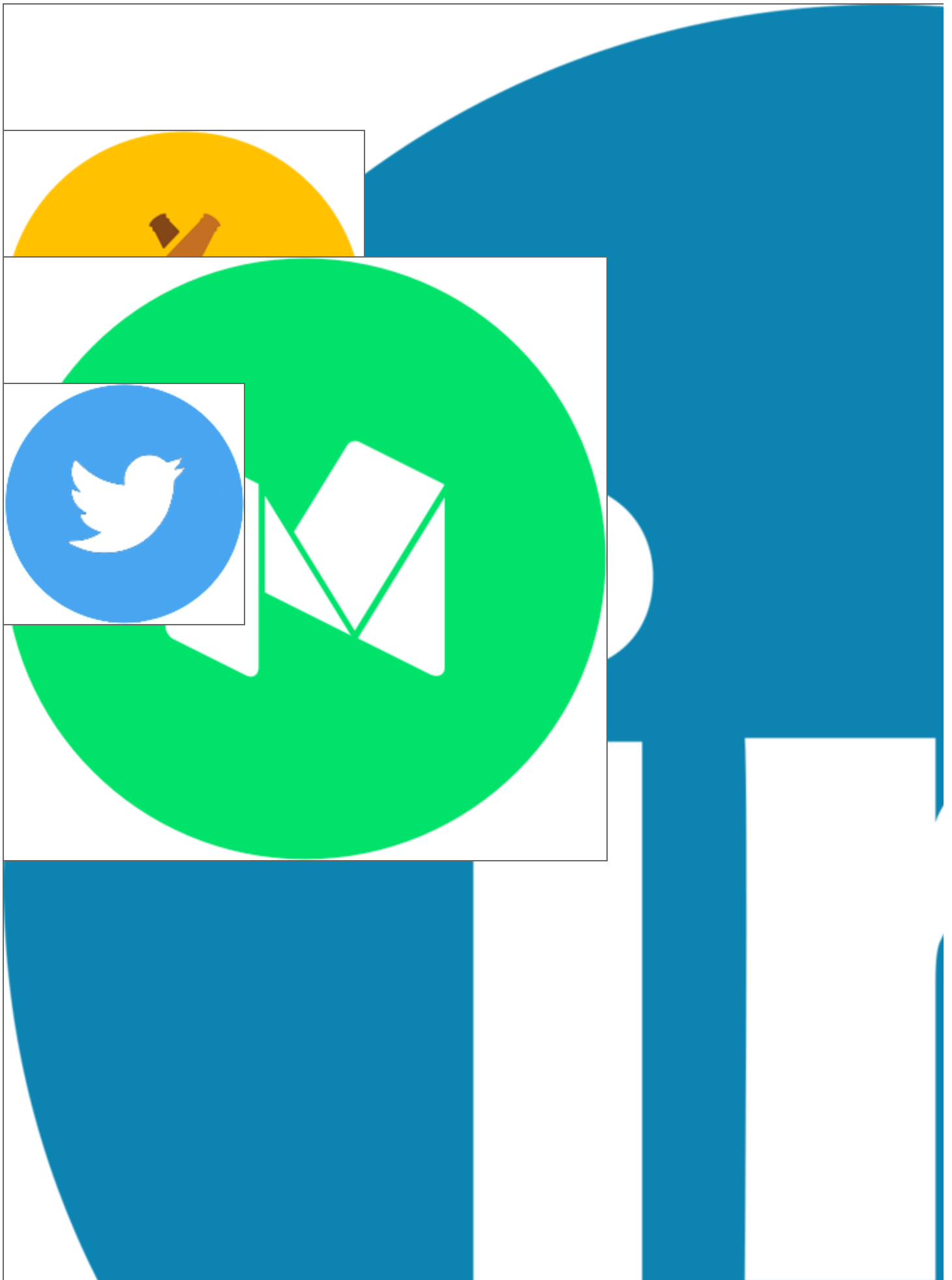
PHPRio (**<https://telegram.me/phprio>**)

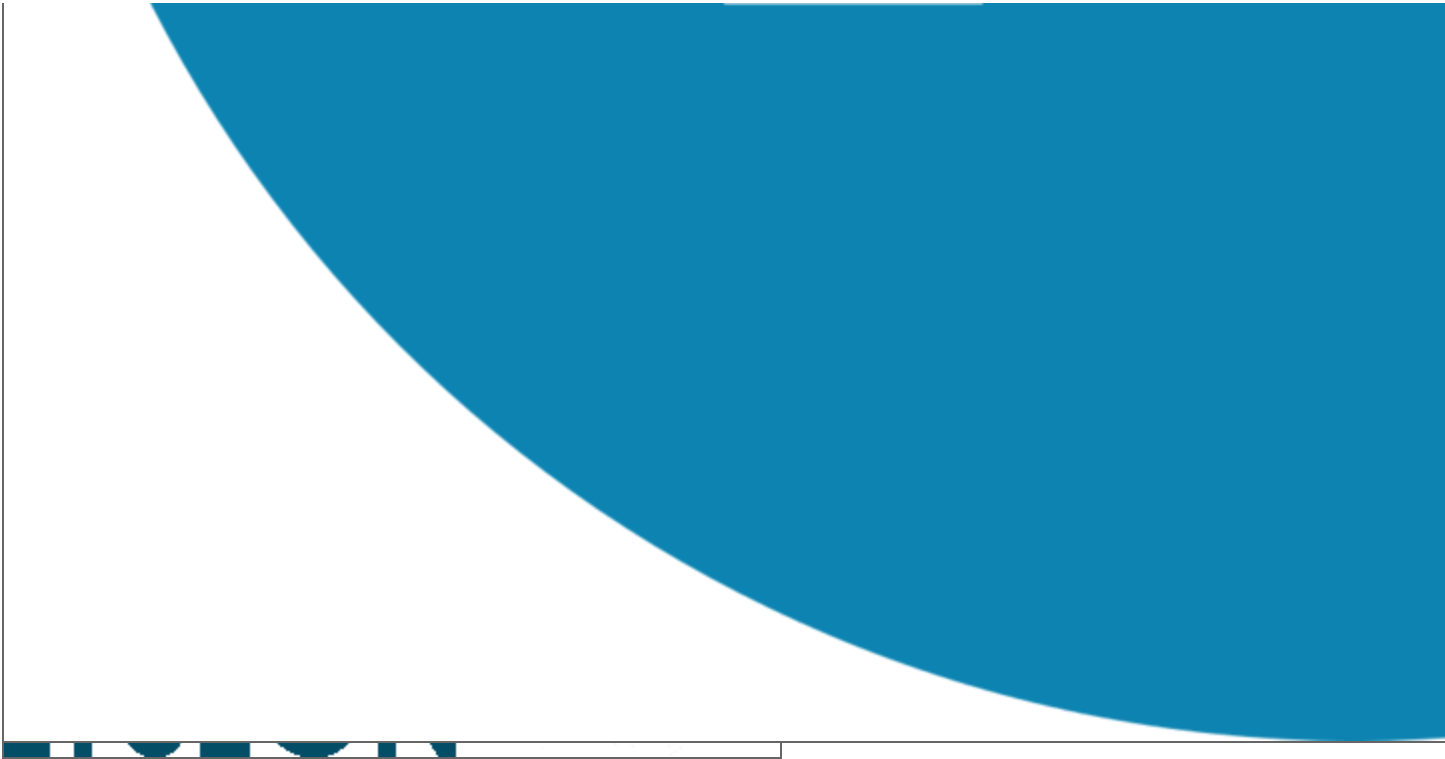
CTO Lyseon Tech

Redes sociais: (VitorMattos ou VitorMattosRJ)









Falaremos sobre

- O que é o xdebug?
- Porque usar o xdebug?
- Instalação
- Primeiros passos
 - Variáveis amigáveis
 - Xdebug na linha de comando
 - Removendo pogs
- Depurando em tempo real
- Code coverage
- Profiling

O que é o xdebug?

O Xdebug é uma extensão que te ajuda a depurar seus scripts fornecendo grande quantidade de informações valiosas.

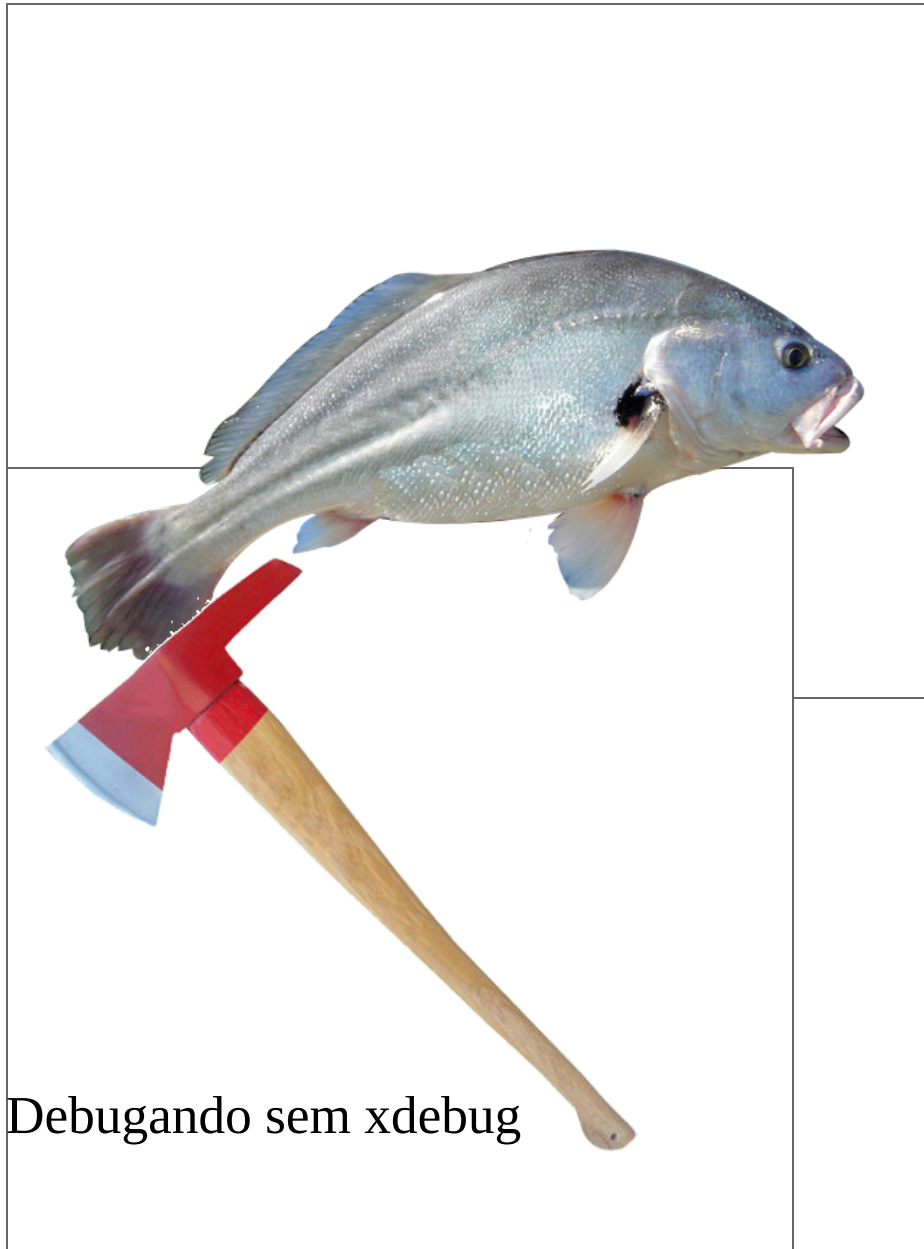


O que é o xdebug?

- Disponível desde 2002
- Desenvolvido por **Derick Rethans**
- Extensão para o PHP
- Escrita em C
- Open source
- Usado para debugar e otimizar aplicações
- Utiliza o protocolo DBGp (DeBugGer Protocol) para comunicação
- Te permite fazer profiling da aplicação
- Análise de cobertura de código



Porque usar xdebug?



Debugando sem xdebug

Porque usar xdebug?

Debugando sem xdebug

```
<?php
echo $variavel;
echo '<pre>';
var_dump($um_array);
echo '</pre>';
print_r($mais_uma);
error_log(
    'passei aqui', 3, 'arquivo-de.log'
);
exit();
```



Porque usar xdebug?

Debugando sem xdebug

- Alterar algo na aplicação
- Recarregar a página
- Verificar como ficou
- Modificar novamente o código
- Imprimir mais variáveis
- Repetir tudo novamente
- Esquecer de limpar os debug ou de tirar um exit
- Mandar para o cliente testar a aplicação



Porque usar xdebug?

Debugando com xdebug

- Adicione um breakpoint
- Execute a aplicação
- Volte para a sua IDE e confira seu código
- Confira o valor de variáveis em tempo real
- Veja todo o backtrace de execução da aplicação



Dica: Faça testes unitários

Instalação

Na janela

Dá maior volta e não cabe em um slide,
segue o wizard que tem no site:

<https://xdebug.org/wizard>

Instalação

Repositório da distro

Funciona em qualquer ambiente que execute PHP, em distribuições em Debian, faça da seguinte forma:

```
sudo apt-get install php-xdebug
```

O manual completo da extensão você encontra em:

xdebug.org

Instalação

PECL

Pode instalar via PECL: repositório de extensões do PHP

```
sudo pecl install xdebug
```

O manual completo da extensão você encontra em:

xdebug.org

Instalação

Source do Xdebug

Pode instalar via PECL: repositório de extensões do PHP

```
sudo apt-get install php phpize git
git clone git://github.com/xdebug/xdebug.git
cd xdebug/
phpize
./configure --enable-xdebug
make
```

O manual completo da extensão você encontra em:

xdebug.org

Instalação

Docker

docker-compose.yml

php7:

build: .docker/php7

environment:

XDEBUG_CONFIG: "remote_host=172.
Dockerfile

Install xdebug

RUN pecl install xdebug-2.9.1 \
&& docker-php-ext-enable xdebug

Conferindo instalação

`php -v`

No terminal digite:

```
PHP 7.4.5 (cli) (built: Apr 17 2020 11:29:12)
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v3.4.0, Copyright (c) Zend Technologies
with Xdebug v2.9.4, Copyright (c) 2002-2020
```

Conferindo instalação



```
<?php  
phpinfo();
```

Variáveis amigáveis

Se quando dá erro na aplicação fica uma grande tela branca...



Variáveis amigáveis

Habilitando exibição de erros:

```
<?php  
ini_set('display_errors', 1);  
error_reporting(E_ALL);  
OBS: ainda não estamos usando Xdebug aqui
```

Variáveis amigáveis

O Xdebug faz um monte de texto ilegível...

Notice: Undefined variable: variabel in **/ojs/lib/pkp/classes/core/PKPApplication.inc**
array(57) { ["OJS_VERSION"]=> string(7) "3_2_0-1" ["PHP_EXTRA_CONFIGURE_ARGS enable-fpm --with-fpm-user=www-data --with-fpm-group=www-data --disable-cgi" ["HOSTNAME"] string(12) "730efa62985c" ["PHP_INI_DIR"]=> string(18) "/usr/local/etc/php" ["HOME"] string(12) "/var/www" ["XDEBUG_CONFIG"]=> string(38) "remote_host=172.17.0.1 remote_enable=0" ["PHP_LDFLAGS"]=> string(12) "-Wl,-O1 -pie" ["PHP_CFLAGS"]=> string(83) "-fstack-protector-strong -fpie -O2 -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64" ["PHP_MD5"] => string(32) "42670A7FE4D0441C8E4632349E4FDC074A4EF02D 5A52880781F755608BF815FC911" ["PHP_CPPFLAGS"] => string(83) "-fstack-protector-strong -fpic -fpie -O2 -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64" ["PHP_ASC_URL"] => string(61) "https://www.php.net/get/php-3.2.0-1.tar.gz/from/this/mirror" ["COMPOSER_ALLOW_SUPERUSER"] => string(1) "1" ["PHP_URL"] =>

Variáveis amigáveis



Variáveis amigáveis

Ficar assim...

(!) Notice: Undefined variable: variavel in /ojs/lib/pkp/classes/core/PKPApplication.inc.php line 281

Call Stack

#	Time	Memory	Function	Location
1	0.0006	396312	{main}()	.../index
2	0.0504	5012408	Application->execute()	.../index

/ojs/lib/pkp/classes/core/PKPApplication.inc.php:282:

array (size=57)

'OJS_VERSION' => string '3_2_0-1' (length=7)

'PHP_EXTRA_CONFIGURE_ARGS' => string '--enable-fpm --with-fpm-user=www-data --with-fpm-group=www-d

'HOSTNAME' => string '5799858a9e2c' (length=12)

'PHP_INI_DIR' => string '/usr/local/etc/php' (length=18)

'HOME' => string '/var/www' (length=8)

'XDEBUG_CONFIG' => string 'remote_host=172.17.0.1 remote_enable=1' (length=38)

'PHP_LDFLAGS' => string '-Wl,-O1 -pie' (length=12)

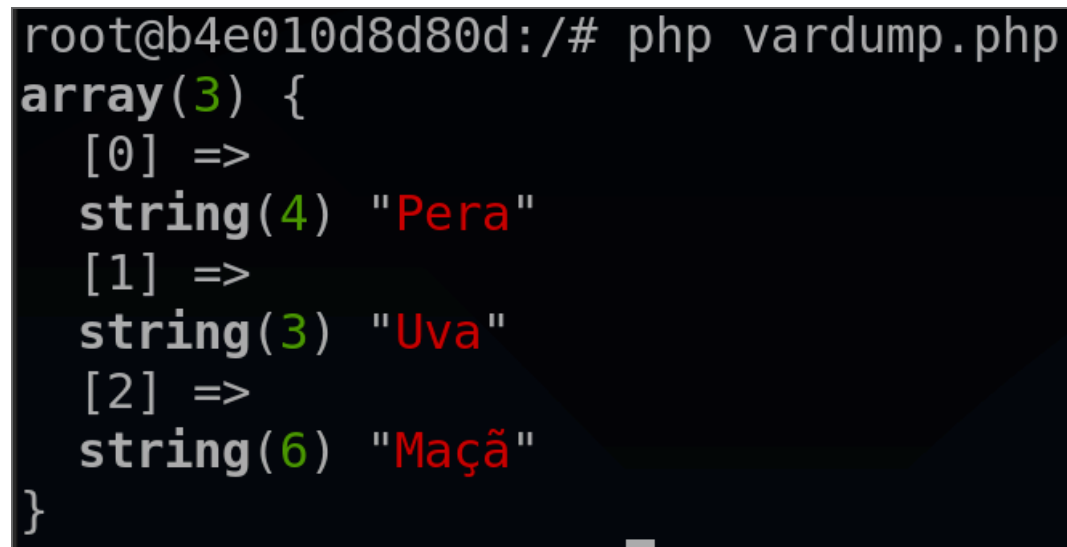
'PHP_CFLAGS' => string '-fstack-protector-strong -fpic -fpie -O2 -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET

'PHP_MD5' => string '' (length=0)

'PHP_VERSION' => string '7.4.5' (length=5)

Variáveis amigáveis

No CLI - Command Line Interface



```
root@b4e010d8d80d:/# php vardump.php
array(3) {
  [0] =>
    string(4) "Pera"
  [1] =>
    string(3) "Uva"
  [2] =>
    string(6) "Maçã"
}
```

```
<?php
ini_set('xdebug.cli_color', 1);
```

```
var_dump([
    'Pera',
    'Uva',
    'Maçã'
]);
```

POG do desespero

É possível ocultar alguns erros no PHP com o @
Porém, é possível exibir novamente com o xdebug



https://xdebug.org/docs/all_settings

<http://php.net/language.operators.errorcontrol>

xdebug.scream=1
php.ini

POG do desespero

Se a aplicação por padrão não exibe erros, você pode fazer eles aparecerem.



Evitando falhas de recursividade

`xdebug.max_nesting_level=3`

php.ini

PHP Fatal error: Maximum function nesting

PHP Stack trace:

PHP 1. {main}() /app/recursive.php:0

PHP 2. a() /app/recursive.php:5

PHP 3. a() /app/recursive.php:3

Clientes

- Eclipse **plugin** (IDE).
 - JetBrains's **PhpStorm** (IDE; Commercial).
 - **Visual Studio Code** (IDE; Open Source).
 - **SublimeTextXdebug** (Plugin for Sublime Text 2 and 3, Open Source).
 - **NetBeans** (IDE: Windows, Linux, Mac OS X and Solaris).
 - VIM **plugin** (Editor Plugin).
 - **Notepad++ plugin** (Editor: Windows).
 - ...
- <https://xdebug.org/docs/remote>**

Xdebug no VSCodium VSCodium?



<https://vscodium.com/>



Xdebug no VSCodium



Xdebug no VSCodium

```
xdebug.remote_enable = 1  
xdebug.remote_autostart=on  
php.ini
```

docker-compose.yml

php7:

build: .docker/php7

environment:

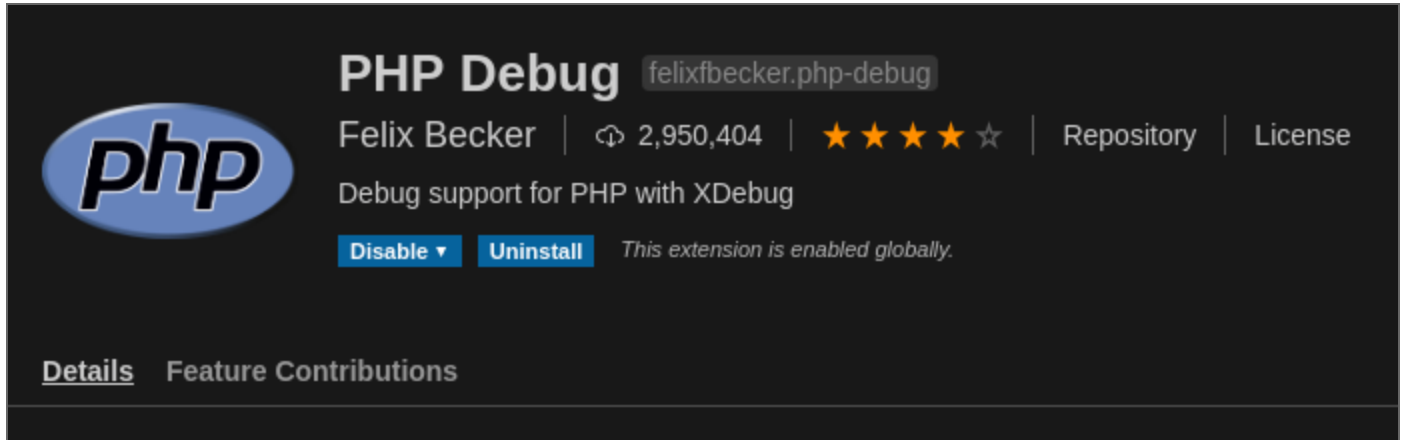
XDEBUG_CONFIG: "remote_host=172.
Dockerfile

Install xdebug

RUN pecl install xdebug-2.9.1 \
&& docker-php-ext-enable xdebug

Xdebug com Docker no VSCodium

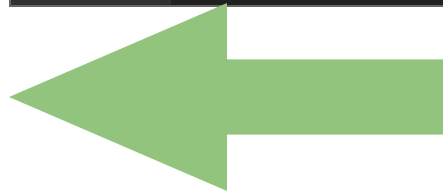
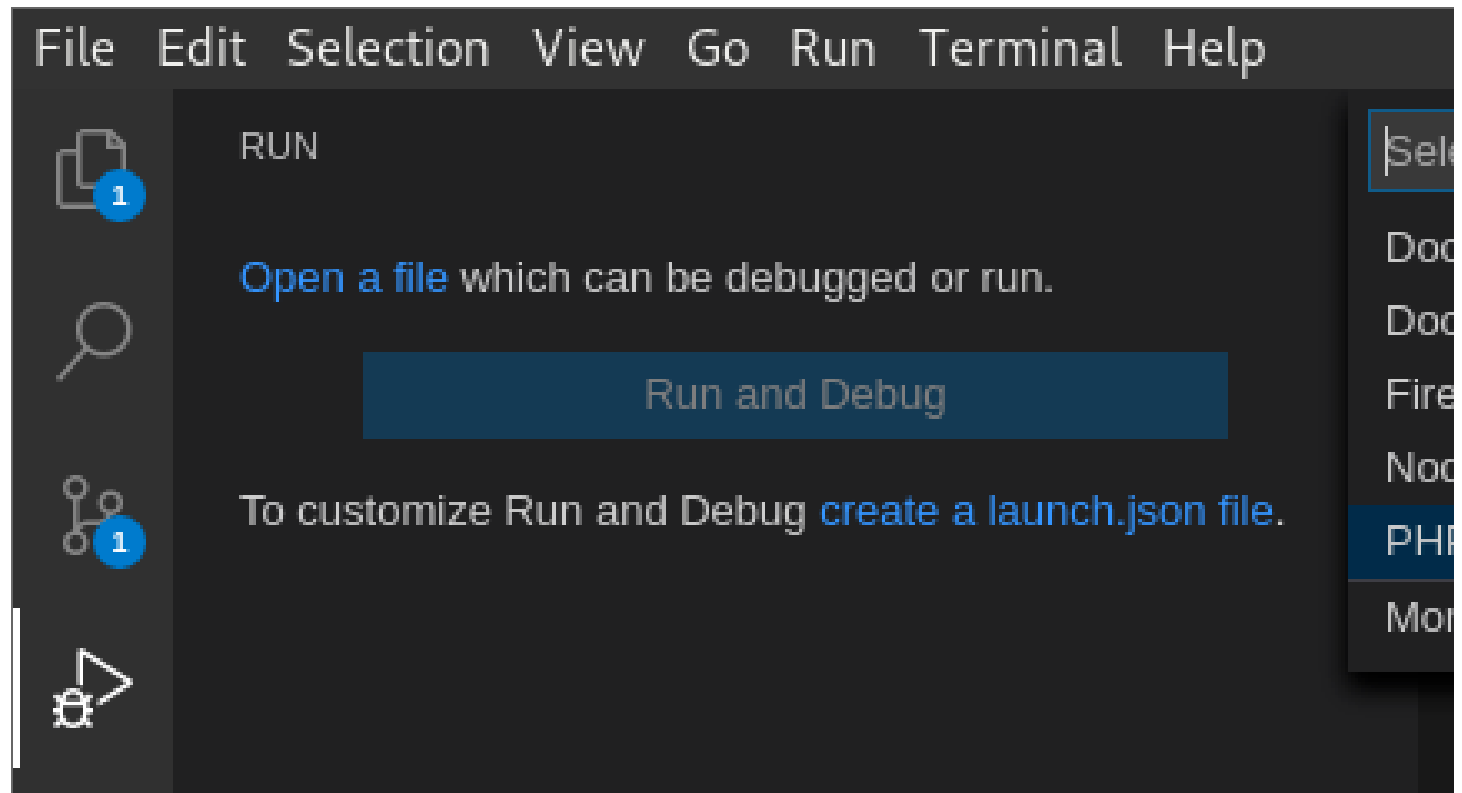
Xdebug com Docker no VSCodium



Instale a extensão PHP Debug

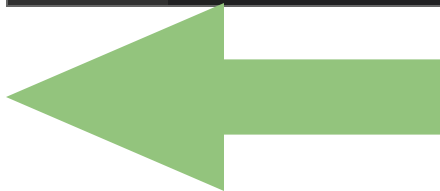
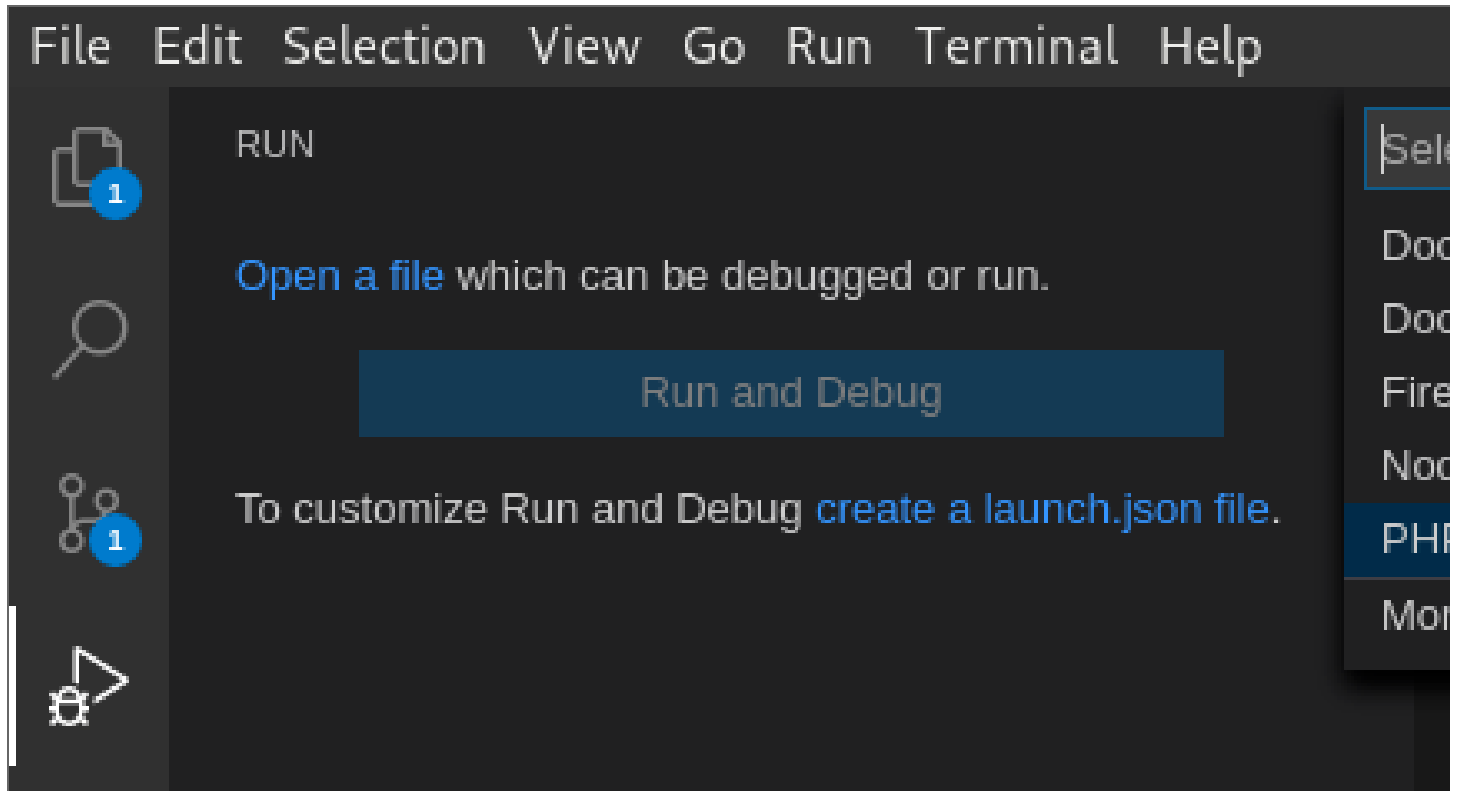
Xdebug com Docker no VSCodium

Clique no botão para debugar



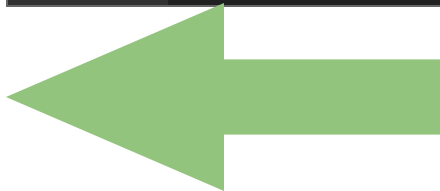
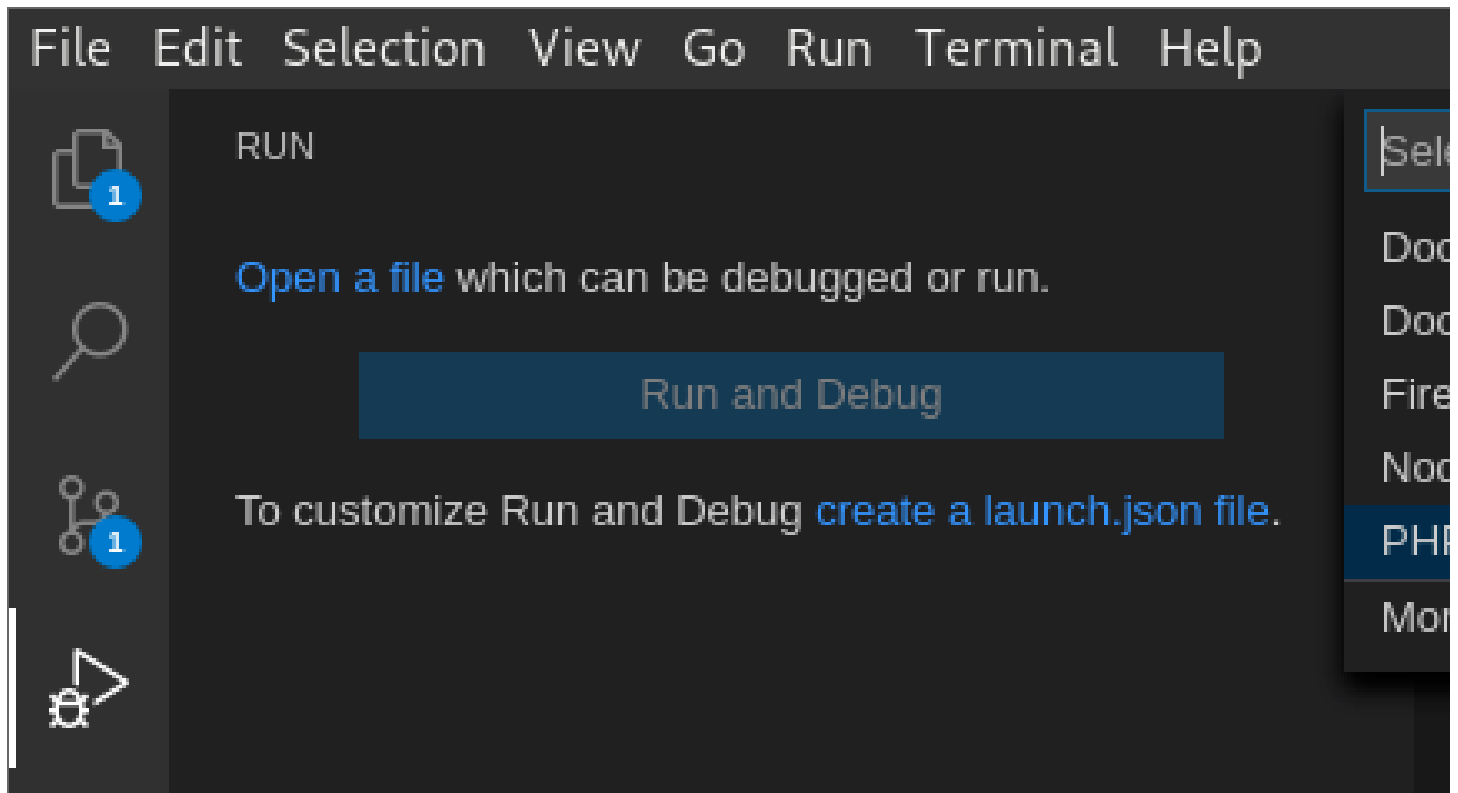
Xdebug com Docker no VSCodium

Clique aqui



Xdebug com Docker no VSCodium

Clique aqui



Xdebug com Docker no VSCodium

```
{
  "name": "Listen for XDebug",
  "type": "php",
  "request": "launch",
  "port": 9000,
  "pathMappings": {
    "/app": "${workspaceFolder}"
  }
},
```

Tem autocomplete

A IDE precisa saber que o arquivo /app/index.php (exemplo) não será encontrado na raiz da aplicação.

Ações ao debugar

- Set breakpoint
- Step into
- Step over
- Step return
- Run to cursor
- Resume
- Terminate

Habilitando o debug no browser

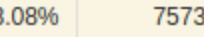
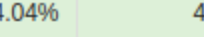
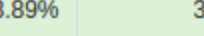
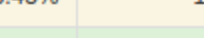
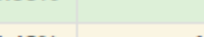
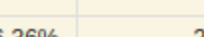
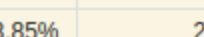
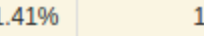
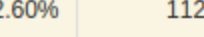
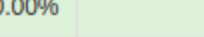
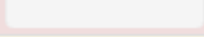
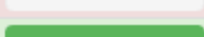
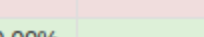
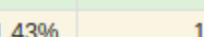
Algumas IDEs necessitam de dar start e stop para iniciar o debugging, existem extensões para diversos navegadores para fazer isto de forma prática.

- Chrome
 - Xdebug helper
 - Xdebug enabler
- Firefox
 - easy Xdebug
 - The easiest Xdebug
- Safari
 - Xdebug toogler

Coverage

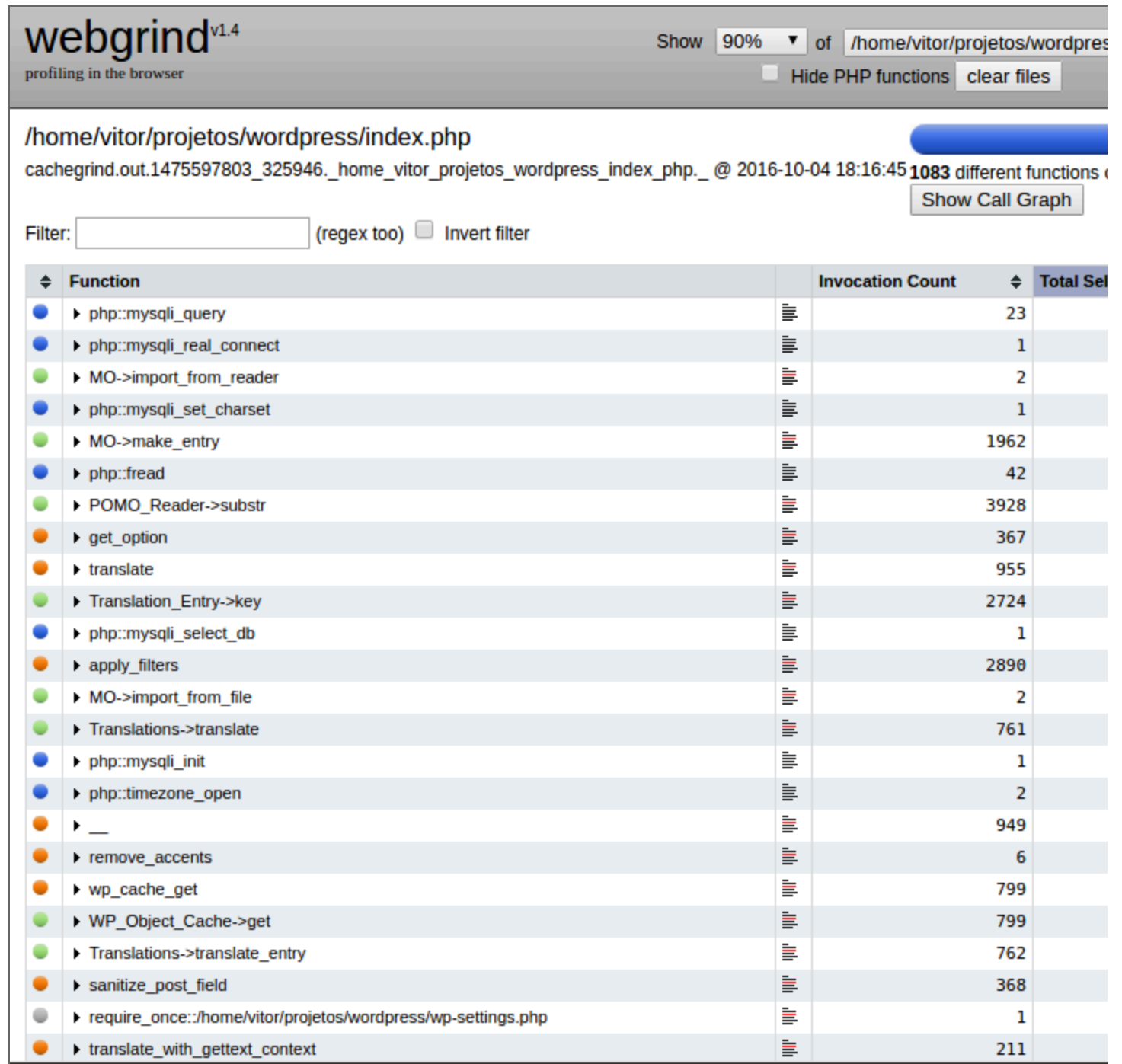
`./vendor/bin/phpunit --coverage-html coverage`

[/home/vitor/projetos/composer/src/Composer](#) / [\(Dashboard\)](#)

	Code Coverage			
	Lines		Functions and	
Total		68.08% 7573 / 11124		58
 Autoload		94.04% 426 / 453		64
 Command		98.89% 356 / 360		94
 Config		45.61% 26 / 57		41
 Console		65.05% 134 / 206		29
 DependencyResolver		85.96% 1157 / 1346		80
 Downloader		60.87% 518 / 851		40
 EventDispatcher		68.45% 115 / 168		62
 Exception		100.00% 0 / 0		100
 IO		74.48% 108 / 145		60
 Installer		56.36% 217 / 385		58
 Json		68.85% 252 / 366		46
 Package		76.56% 1068 / 1395		67
 Plugin		81.41% 127 / 156		50
 Repository		52.60% 1124 / 2137		49
 Script		100.00% 8 / 8		100
 SelfUpdate		0.00% 0 / 49		0
 Util		58.47% 970 / 1659		48
 Cache.php		34.12% 29 / 85		7
 Compiler.php		0.00% 0 / 171		0
 Composer.php		100.00% 27 / 27		100
 Config.php		71.43% 105 / 147		68

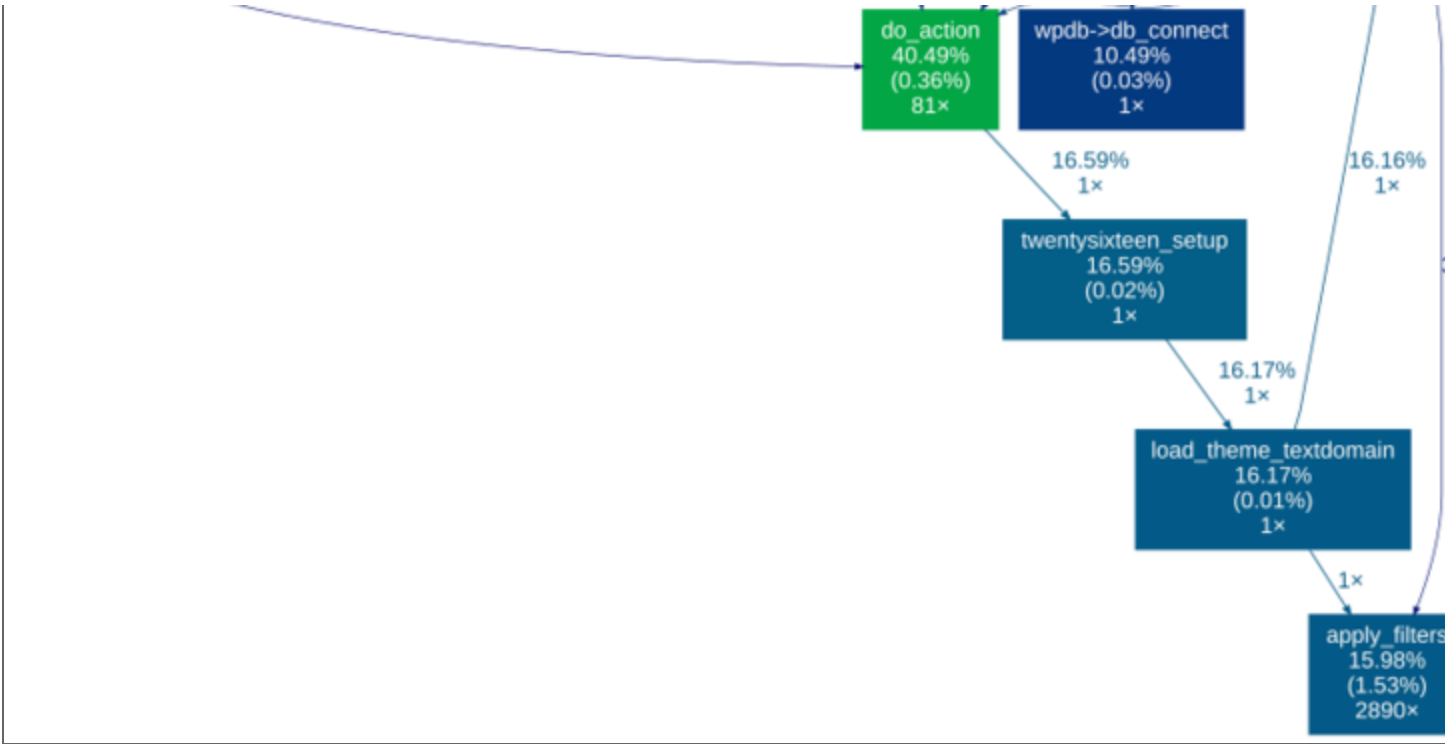
Profiling

Profiler integrado do Xdebug que permite encontrar gargalos no script e visualizá-los com uma ferramenta externa, como PHP Webgrind, Mkcachegrind ou WinCacheGrind.

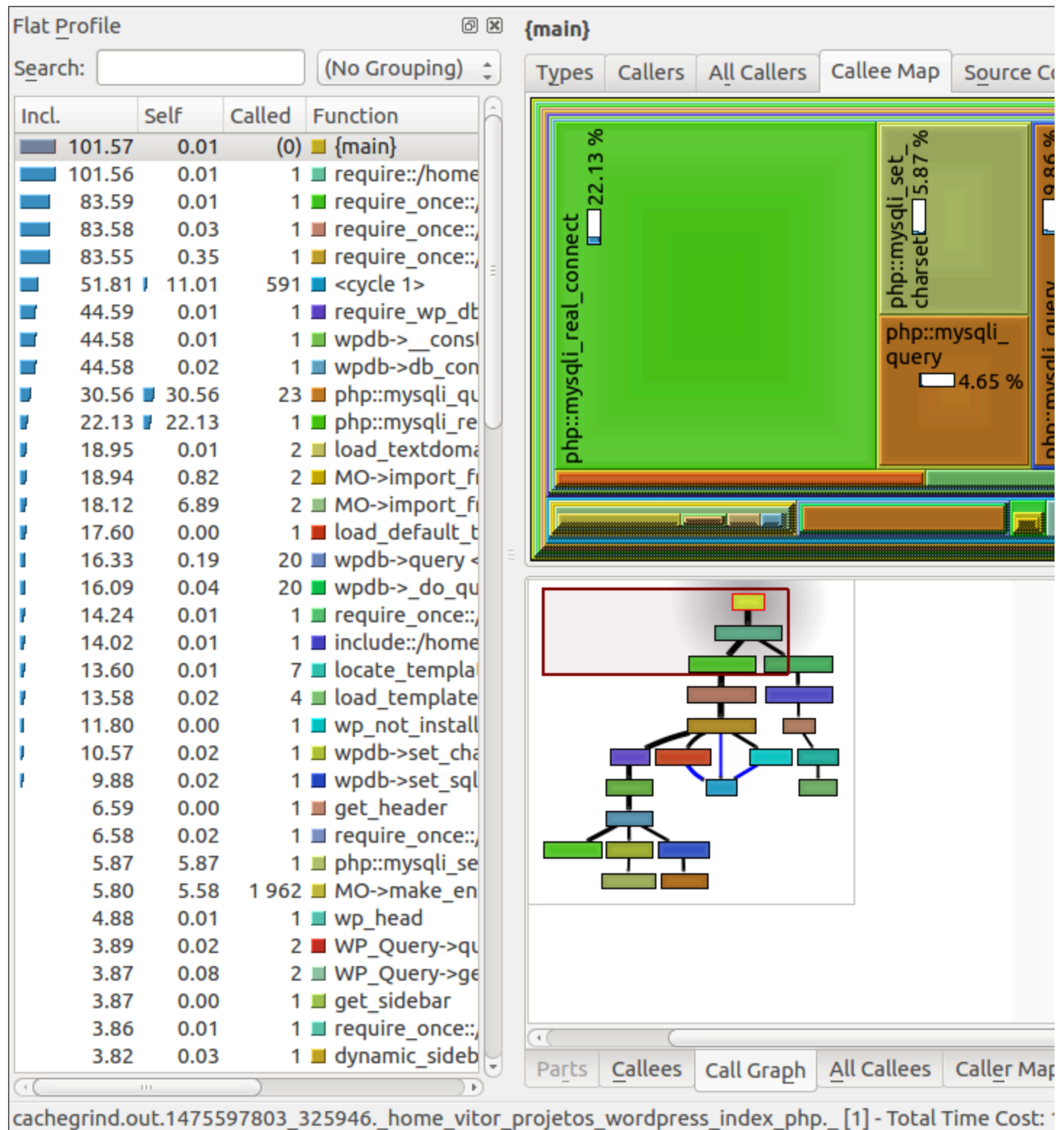


Profiling





Profiling



Referências

<https://xdebug.org/>

<http://php.net/>

<https://github.com/jokkedk/webgrind>

<http://kccachegrind.sourceforge.net>

<https://phpunit.de/>

<https://derickrethans.nl/>



ShowMeTheCode

Quero ver ao vivo!
Talk is cheap.
Show me the code.

- Linus Torvalds

Vitor Mattos



